KOPI BENTENG

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

(Aplikasi POS Mobile Kopi Benteng)

Versi 1.0
2026

Document History

Prepared by	Luthfan Putra Prakarsa	
Document Revision History		
Version	Date Update	Document Changes
1.0	25 Oct 2026	Initial Version

DRAFT

Daftar Isi

1. Introduksi 1
2. Ringkasan Eksektuif 1
3. Latar Belakang dan Masalah 1
  3.1 Proses Bisnis Berjalan 1
  3.2 Masalah Nyata 1
  3.3 Tujuan Bisnis & Matriks Keberhasilan 2
  3.4 Proses Bisnis Usulan 2
4. Pemangku Kepentingan 4
5. Lingkup Proyek 5
  5.1 Dalam Lingkup 5
  5.2 Luar Lingkup 5
6. Kebutuhan Sistem 6
  6.1 Kebutuhan Fungsional 6
  6.2 Kebutuhan Non-Fungsional 7
7. Asumsi 7
8. Keterbatasan Teknologi 8
9. Ketergantungan 8
10. Resiko dan Mitigasi 8
11. Glosarium 9

DRAFT

1. Introduksi

Dokumen ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan solusi bisnis berdasarkan hasil analisa kebutuhan unit Kopi Benteng. Komponen dari dokumen ini akan menjadi dasar untuk proses implementasi project sampai dengan selesai.

2. Ringkasan Eksektuif

Aplikasi POS Mobile Kopi Benteng dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan menekan tingkat kesalahan manusia (*human error*) dalam melakukan pencatatan transaksi penjualan harian unit penjualan keliling Kopi Benteng yang saat ini masih dilakukan secara manual berbasis kertas, mempermudah verifikasi setoran harian, dan mempermudah proses rekapitulasi data penjualan secara terpusat.

3. Latar Belakang dan Masalah

3.1 Proses Bisnis Berjalan

Kopi Benteng adalah usaha kedai kopi UMKM di Kota Tangerang dengan 15 armada keliling yang beroperasi aktif selama 28–31 hari per bulan, menghasilkan penjualan sekitar 300 gelas per hari atau berkisar 8.000 hingga 11.000 gelas per bulan. Ribuan transaksi bulanan dari belasan armada aktif ini masih dicatat secara manual berbasis kertas, sehingga berisiko tinggi menimbulkan kesalahan pencatatan, menyulitkan pencarian dan verifikasi data, serta menghambat proses penyusunan rekapitulasi penjualan yang akurat.

3.2 Masalah Nyata

Adapun permasalahan yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

ID	Masalah	Dampak
M-01	Pencatatan manual berbasis kertas rentan hilang, rusak, dan tidak terbaca.	Kehilangan data penjualan historis.
M-02	Kesalahan hitung manual saat pemeriksaan setoran harian.	Selisih setoran dengan penjualan yang tercatat serta proses verifikasi yang lambat.
M-03	Input rekapitulasi data transaksi manual.	Proses input yang lama dan rawan kesalahan.
M-04	Belum ada data penjualan per menu yang tercatat secara terpusat.	Sulit menentukan jumlah stok dan pasokan bahan baku secara tepat.

DRAFT

3.3 Tujuan Bisnis & Matriks Keberhasilan

ID	Tujuan	Indikator KPI	Target	Periode Ukur
TM-01	Mengamankan seluruh data riwayat penjualan secara digital.	Tingkat kehilangan data transaksi harian	0 kasus kehilangan data (100% data tersimpan digital)	Bulanan
TM-02	Mempercepat verifikasi setoran dan meminimalkan selisih uang.	Waktu verifikasi setoran per armada dan tingkat selisih setoran harian.	≤ 5 menit per armada dan selisih 0% sesuai catatan sistem	Harian
TM-03	Mengotomatisasi rekapitulasi data penjualan dan akumulasi pencapaian volume penjualan individu sebagai dasar perhitungan payroll dan bonus.	Waktu pemrosesan rekapitulasi data harian/bulanan	Pengurangan waktu rekap ≥ 70% (instan via sistem)	Mingguan/Bulanan
TM-04	Menyediakan data penjualan per menu secara akurat untuk acuan stok	Ketersediaan laporan penjualan per menu (*menu sales breakdown*)	100% menu terlacak penjualannya.	Harian/Mingguan/ Bulanan

3.4 Proses Bisnis Usulan

Operasional harian dimulai saat Mixer menyiapkan stok minuman harian dan mengatur ketersediaan menu beserta kuota stok pada sistem untuk masing-masing armada keliling. Sebelum berangkat beroperasi, Penjual Keliling masuk (*login*) ke dalam aplikasi menggunakan perangkat Android (mendukung spesifikasi *low-end*) untuk memuat data produk dan harga jual terbaru. Selama berpindah-pindah lokasi penjualan (*mobile selling*), Penjual Keliling mencatat setiap pesanan pelanggan langsung pada Modul Kasir dengan memilih varian menu, jumlah gelas, dan metode pembayaran (Tunai atau QRIS). Dengan pendekatan *offline-first*, seluruh transaksi

DRAFT

yang diinput akan tersimpan secara instan di dalam penyimpanan lokal perangkat meskipun Penjual Keliling sedang berada di area tanpa sinyal internet, lalu secara otomatis maupun manual disinkronkan ke *server* pusat saat perangkat kembali terhubung ke jaringan internet di pangkalan. Pada akhir jam operasional, Mixer membuka ringkasan setoran harian per armada pada sistem yang telah memisahkan total nominal penjualan Tunai dan total nominal QRIS secara otomatis, sehingga Mixer dapat langsung mencocokkan uang fisik tunai serta memvalidasi mutasi rekening QRIS pusat dengan cepat. Seluruh data transaksi harian yang telah terverifikasi tersebut secara otomatis terakumulasi di dalam *Dashboard* dan Modul Laporan, sehingga Owner dapat memantau performa penjualan setiap menu secara *real-time* dan Admin (Payroll) dapat langsung menggunakan rekapitulasi total penjualan individu sebagai dasar perhitungan gaji serta bonus bulanan tanpa perlu melakukan input ulang secara manual.

Tahap	Aktor	Aktivitas	Output
Pengambilan stok awal di gerai	Penjual keliling	Memilih varian menu dan mencatat/mengonfirmasi kuantitas stok yang dibawa untuk operasional harian	Data alokasi stok awal harian per armada yang tersimpan di aplikasi dan menjadi batas kuota penjualan pada Modul Kasir.
Pencatatan transaksi keliling (*offline-first*)	Penjual Keliling	Melakukan penjualan keliling dan mencatat setiap transaksi dengan memilih menu, kuantitas, serta metode pembayaran (Tunai/QRIS) tanpa bergantung pada sinyal internet.	Data transaksi tersimpan aman di penyimpanan lokal perangkat dan mengurangi sisa stok harian.
Sinkronisasi & Verifikasi Setoran Harian	Penjual Keliling & Mixer	Penjual Keliling menyinkronkan data transaksi harian saat tiba di pangkalan. Mixer memeriksa rincian setoran di aplikasi, menerima uang fisik tunai, dan mencocokkan total transaksi QRIS dengan	Rincian setoran harian per armada (terpisah otomatis antara Tunai dan QRIS) dengan status terverifikasi.

DRAFT

		mutasi rekening pusat Kopi Benteng	
Rekapitulasi Laporan & Acuan Payroll	Admin (Payroll) & Owner	Admin (Payroll) menarik laporan rekapitulasi penjualan individu secara periodik (harian/mingguan/bulanan) untuk dasar perhitungan gaji dan bonus di luar sistem, sementara Owner memantau *dashboard* performa penjualan per menu	Laporan rekapitulasi transaksi individu pegawai keliling dan statistik penjualan per menu (*menu sales breakdown*).

4. Pemangku Kepentingan

Aktor	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Owner	Pemilik usaha Kopi Benteng yang bertanggung jawab atas arah bisnis, pengawasan operasional gerai dan armada, serta pengambilan keputusan.	Laporan penjualan yang transparan, konsisten, dan mudah dibaca.
Admin (*Payroll*)	Mengelola rekap data transaksi harian yang telah diverifikasi dan melakukan pengecekan akhir untuk perhitungan gaji penjual keliling.	Akses data rekap transaksi yang otomatis, akurat, dan bebas salah hitung agar proses perhitungan *payroll* berjalan cepat.
Mixer	Menyiapkan stok menu harian, menerima fisik uang tunai, serta memvalidasi kesesuaian total transaksi QRIS pada aplikasi dengan mutasi rekening pusat Kopi Benteng.	Rincian setoran akhir hari yang memisahkan total Tunai dan total QRIS per armada, agar verifikasi fisik uang tunai dan pencocokan mutasi QRIS berlangsung cepat.
Penjual Keliling	Melakukan penjualan menu Kopi Benteng dari satu tempat ke tempat lain (*mobile selling*) serta mencatat setiap transaksi penjualan dengan memilih metode pembayaran tunai atau QRIS.	Pencatatan transaksi secara digital yang dapat memilih opsi metode pembayaran secara tunai/QRIS.

DRAFT

5. Lingkup Proyek

5.1 Dalam Lingkup

ID	Lingkup	Keterangan
IS-01	Autentikasi *Role-Based Access Control*	Menjaga akses sesuai peran dan kebutuhan *stakeholder*
IS-02	Modul kasir	Pencarian menu berdasarkan varian, pencatatan transaksi, jumlah, harga, dan metode pembayaran.
IS-03	Modul produk	Input & pengelolaan menu, pengaturan harga jual, jumlah stok yang dibawa armada, status menu.
IS-04	Modul riwayat	Data penjualan historis yang dapat di filter harian/mingguan/bulanan dengan informasi pendapatan individu, total transaksi disertai metode pembayaran (tunai/QRIS)
IS-05	Dashboard penjualan	Ringkasan penjualan menu dan performa bisnis
IS-06	Modul laporan	Rekapitulasi data transaksi penjualan individu pegawai keliling
IS-07	Penyimpanan lokal & Sinkronisasi (*offline-first*)	Penyimpanan data transaksi harian secara lokal di perangkat saat penjual beroperasi tanpa internet, disertai fitur pengiriman/sinkronisasi data ke pusat saat terhubung ke jaringan.

5.2 Luar Lingkup

ID	Lingkup	Keterangan
OS-01	Perhitungan payroll, bonus, slip gaji	Penggajian dilakukan secara tunai untuk individu dan diluar sistem
OS-02	Integrasi *payment gateway*	Opsi metode pembayaran secara tunai/QRIS merupakan SOP
OS-03	Manajemen inventori bahan baku	Diluar sistem
OS-04	Modul akuntansi lanjutan	Diluar sistem
OS-05	Versi iOS	Hanya untuk Android

DRAFT

6. Kebutuhan Sistem

6.1 Kebutuhan Fungsional

ID	Fungsional	Prioritas (MoSCoW)	Keterangan
FR-01	Autentikasi pengguna berbasis peran (*Owner, Admin Payroll, Mixer, Penjual Keliling*)	Must Have	Menjamin keamanan akses sesuai tanggung jawab operasional
FR-02	Pencatatan transaksi kasir dengan pemilihan menu, kuantitas, dan opsi pembayaran Tunai/QRIS	Must Have	Fungsi inti pengganti pencatatan kertas
FR-03	Penyimpanan transaksi ke *database* lokal perangkat (*Local Persistence*) dan tombol sinkronisasi manual/otomatis ke *server*.	Must Have	Fondasi *offline-first* agar target 0% kehilangan data (TM-01) tercapai meskipun penjual kehabisan sinyal di jalan.
FR-04	Pemisahan otomatis ringkasan nominal transaksi Tunai dan QRIS per armada disertai status verifikasi setoran oleh Mixer.	Must Have	Memenuhi target verifikasi setoran ≤ 5 menit per armada (TM-02).
FR-05	Rekapitulasi laporan penjualan individu (harian/mingguan/bulanan) dan laporan penjualan per varian menu.	Must Have	Acuan perhitungan gaji/bonus bagi Admin Payroll dan acuan stok bahan baku (TM-03, TM-04).
FR-06	Sinkronisasi latar belakang otomatis (*Auto-Background Sync* dengan *Queue/Retry* otomatis saat sinyal kembali stabil).	Should Have	Pengembangan lanjutan pasca-MVP untuk meningkatkan kenyamanan tanpa perlu menekan tombol sinkronisasi saat setoran.
FR-07	Fitur pencarian menu berbasis ketik teks (*search bar*) dan *filter* kategori pada halaman kasir	Could Have	Varian menu kopi keliling terbatas; tombol *grid* visual lebih cepat digunakan dibandingkan mengetik teks.
FR-08	Perhitungan slip gaji otomatis, pajak, dan pencairan bonus langsung di dalam aplikasi.	Won't Have	Berada di luar ruang lingkup sistem saat ini sesuai OS-01

DRAFT

6.2 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Aspek	Spesifikasi	Prioritas (MoSCoW)
NFR-01	Kemudahan Penggunaan (Literasi Digital Rendah)	Antarmuka Modul Kasir dirancang tanpa perlu mengetik menggunakan keyboard manual, menggunakan ikon/tombol berukuran besar, dan label bahasa indonesia yang mudah dipahami	Must Have
NFR-02	Keterbacaan Luar Ruangan (*Outdoor Visibility*)	Menggunakan palet warna dengan rasio kontras tinggi (*High-Contrast Light Mode*) dan ukuran teks yang jelas agar layar tetap terbaca di bawah terik matahari saat berjualan keliling.	Should Have
NFR-03	Kompatibilitas Perangkat *Low-End*	Aplikasi dioptimalkan agar berjalan lancar pada perangkat Android spesifikasi rendah (minimal Android 8.0 Oreo, RAM 2 GB, penyimpanan internal kosong minimal 100 MB) dengan meniadakan animasi transisi berat.	Must Have
NFR-04	Keandalan *Offline-First*	Waktu respons penyimpanan transaksi ke *database* lokal perangkat maksimal ≤ 1 detik dalam kondisi tanpa internet (*offline*), serta data lokal tidak terhapus meskipun aplikasi tertutup paksa (*force close*) atau perangkat kehabisan baterai.	Must Have
NFR-05	Efisiensi Baterai & Kuota Data	Pertukaran data sinkronisasi menggunakan format teks ringan (JSON) tanpa memuat ulang aset gambar menu berulang kali agar hemat baterai dan kuota internet penjual.	Should Have

7. Asumsi

- Hanya berjalan di Android
- Seluruh penjual keliling memiliki perangkat *smartphone* berbasis Android yang berfungsi dengan baik untuk operasional harian.
- Hanya untuk model bisnis single-tenant (Kopi Benteng)

DRAFT

- Tersedia koneksi *Wi-Fi* di gerai Kopi Benteng untuk melakukan sinkronisasi data setoran akhir hari kepada Mixer.
- Harga jual per varian menu bersifat seragam untuk seluruh armada keliling dan hanya dapat diubah oleh peran Owner atau Admin.

8. Keterbatasan Teknologi

- Aplikasi mobile hanya dikembangkan untuk sistem operasi Android (sesuai OS-05) mengingat seluruh perangkat operasional penjual keliling menggunakan Android kelas *entry-level / low-end*
- Mengingat perangkat target memiliki kapasitas RAM (2–3 GB) dan ruang simpan terbatas, *database* lokal pada perangkat (SQLite) hanya menyimpan riwayat transaksi aktif dalam periode berjalan, sedangkan data historis jangka panjang disimpan terpusat di *server*.
- Sesuai OS-02, aplikasi tidak terhubung secara *real-time* ke API perbankan atau *payment gateway*. Pencatatan QRIS pada aplikasi berfungsi sebagai penanda metode pembayaran, sedangkan validasi dana masuk tetap dilakukan oleh Mixer melalui mutasi rekening pusat.
- Karena transaksi dicatat secara *offline*, penanda waktu (*timestamp*) transaksi mengandalkan pengaturan jam pada perangkat Android masing-masing penjual sebelum disinkronkan ke *server*.

9. Ketergantungan

- Keberhasilan sistem dalam mencapai selisih setoran 0% (TM-02) sangat bergantung pada kedisiplinan penjual keliling untuk mencatat transaksi tepat saat pembelian terjadi dan kedisiplinan Mixer dalam melakukan verifikasi harian.
- Proses pengumpulan laporan terpusat bagi Admin Payroll dan Owner bergantung pada ketersediaan layanan *backend server* dan *database* pusat.
- Kecepatan proses verifikasi setoran harian (≤ 5 menit per armada) bergantung pada kelancaran akses Mixer terhadap aplikasi *merchant*/mutasi rekening QRIS pusat Kopi Benteng.

10. Resiko dan Mitigasi

ID	Deskripsi	Dampak	Probabilitas
RK-01	Resistensi Pengguna (Literasi Digital Rendah): Penjual keliling merasa kesulitan menggunakan aplikasi dan kembali mencatat di kertas	Tinggi	Sedang
RK-02	Perangkat Mati / Kehabisan Baterai di Lapangan: HP penjual keliling mati sebelum sempat melakukan sinkronisasi data ke *server*.	Tinggi	Sedang

DRAFT

RK-03	Human Error pada Pemilihan Metode Bayar: Penjual salah menekan tombol "Tunai" untuk transaksi yang sebenarnya dibayar via "QRIS" (atau sebaliknya), sehingga memicu selisih saat verifikasi Mixer	Sedang	Tinggi
RK-04	Penumpukan Data Lokal pada HP *Low-End*: Memori perangkat penuh akibat data transaksi lokal yang menumpuk berbulan-bulan.	Sedang	Rendah

11. Glosarium

Istilah	Definisi
Armada keliling	Unit gerobak/kendaraan kopi keliling yang dioperasikan oleh penjual keliling untuk menjajakan produk Kopi Benteng secara berpindah-pindah (saat ini berjumlah 15 unit aktif)
Low-End Device	Perangkat *smartphone* Android dengan spesifikasi perangkat keras kelas pemula (umumnya memiliki RAM 2 GB hingga 3 GB dan prosesor dasar) yang digunakan oleh penjual keliling.
Mixer	Staf operasional Kopi Benteng yang bertugas menyiapkan kuota stok minuman harian untuk armada, menerima fisik uang tunai hasil penjualan, serta memvalidasi kecocokan transaksi QRIS aplikasi dengan mutasi rekening pusat.
MoSCoW	Metode penentuan prioritas kebutuhan sistem yang dibagi menjadi *Must Have* (wajib ada pada MVP), *Should Have* (penting namun bisa menyusul), *Could Have* (fitur pelengkap), dan *Won't Have* (di luar cakupan saat ini).
MVP (*Minimum Viable Product*)	Versi rilis awal aplikasi POS Mobile Kopi Benteng yang memuat fitur-fitur paling krusial (*Must Have*) agar dapat langsung digunakan beroperasi dan menyelesaikan masalah utama di lapangan.

DRAFT

Offline-First	Pendekatan arsitektur aplikasi di mana seluruh pencatatan transaksi dilakukan dan disimpan di dalam memori perangkat terlebih dahulu tanpa membutuhkan koneksi internet aktif, lalu disinkronkan ke *server* saat internet tersedia.
POS (*Point of Sales*)	Sistem aplikasi kasir digital yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan harian.
RBAC (*Role-Based Access Control*)	Mekanisme pembatasan hak akses fitur di dalam aplikasi berdasarkan peran pengguna (*Owner, Admin Payroll, Mixer,* dan *Penjual Keliling*).

DRAFT